

Отчёт по лабораторной работе №4

Адресация IPv4 и IPv6. Двойной стек

Цыкунова Екатерина Михайловна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети	6
2.2	Самостоятельное задание. Настройка двойного стека IPv4 и IPv6 в двух локальных подсетях	25
3	Вывод	33
4	Список литературы	34

Список иллюстраций

2.1	Топология сети с двумя локальными подсетями IPv4 и IPv6	7
2.2	Проверка конфигурации IPv4 и IPv6 на PC1	8
2.3	Проверка конфигурации IPv4 и IPv6 на PC2	8
2.4	Проверка IPv4-адресации сервера с двойным стеком	9
2.5	Настройка IPv4-адресов интерфейсов маршрутизатора FRR	10
2.6	Просмотр текущей конфигурации маршрутизатора FRR	10
2.7	Проверка состояния интерфейсов маршрутизатора FRR	11
2.8	Проверка соединения PC1 с PC2 и сервером по IPv4	12
2.9	Проверка соединения PC2 с PC1 и сервером по IPv4	13
2.10	Проверка IPv4 и IPv6 на компьютере PC3	14
2.11	Проверка IPv4 и IPv6 на компьютере PC4	14
2.12	Проверка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 на сервере	15
2.13	Изменение имени маршрутизатора VyOS и удаление настройки DHCP	16
2.14	Настройка IPv6-адресов и Router Advertisement на маршрутиза- торе VyOS	17
2.15	Просмотр изменений конфигурации IPv6-маршрутизатора VyOS	18
2.16	Проверка IPv6-адресов интерфейсов маршрутизатора VyOS	18
2.17	Проверка IPv6-соединения PC3 с PC4 и сервером и недоступно- сти IPv4-сети	19
2.18	Проверка IPv6-соединения PC4 с PC3 и сервером	20
2.19	Проверка соединения сервера с PC1 по IPv4 и PC3 по IPv6	21
2.20	Проверка соединения сервера с PC2 по IPv4 и PC4 по IPv6	22
2.21	Анализ ARP-запроса и ARP-ответа в Wireshark	23
2.22	Анализ пакетов ICMP Echo Request и Echo Reply в Wireshark	24
2.23	Анализ ICMPv6 Echo Reply и сообщений Neighbor Discovery в Wireshark	25
2.24	Настройка IPv4- и IPv6-адресов интерфейсов VyOS для самосто- ятельного задания	28
2.25	Проверка конфигурации интерфейсов VyOS в самостоятельном задании	28
2.26	Проверка двойного стека IPv4 и IPv6 на PC1	29
2.27	Проверка соединения с PC1 до PC2 по IPv4 и IPv6	30
2.28	Проверка двойного стека IPv4 и IPv6 на PC2	31
2.29	Проверка соединения с PC2 до PC1 по IPv4 и IPv6	32

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение принципов распределения и настройки адресного пространства на устройствах сети.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

Запускаю GNS3 VM и GNS3, создаю новый проект. В рабочей области размещаю два маршрутизатора, пять коммутаторов Ethernet, четыре конечных устройства VPCS и сервер с двойным стеком адресации. Для сети IPv4 использую маршрутизатор FRR, для сети IPv6 — маршрутизатор VyOS.

Переименовываю устройства в соответствии с используемой учётной записью: PC1-emcikunova, PC2-emcikunova, PC3-emcikunova, PC4-emcikunova, Server-emcikunova, msk-emcikunova-gw-01, msk-emcikunova-gw-02 и коммутаторы от msk-emcikunova-sw-01 до msk-emcikunova-sw-05. Соединяю устройства в соответствии с заданной топологией. На соединении сервера с коммутатором msk-emcikunova-sw-05 включаю захват сетевого трафика для последующего анализа в Wireshark (см. рис. Рисунок 2.1).

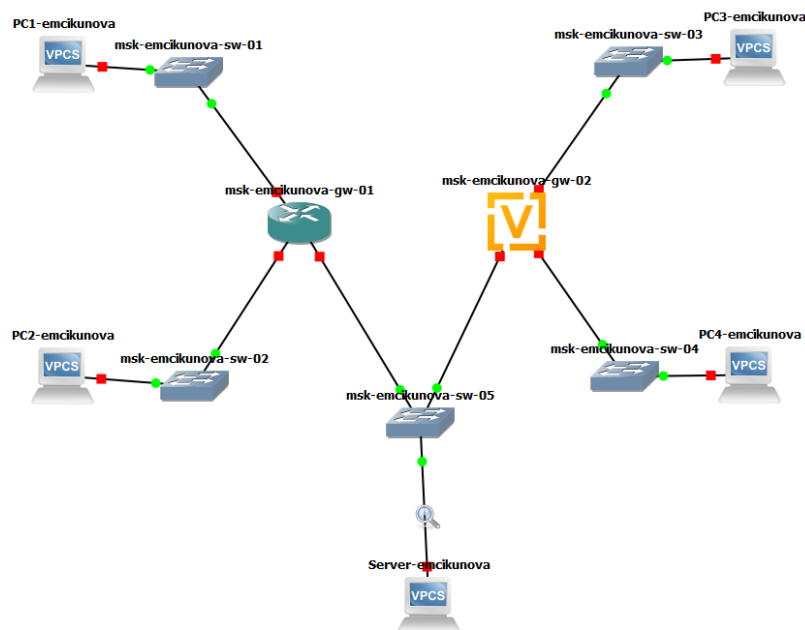


Рисунок 2.1: Топология сети с двумя локальными подсетями IPv4 и IPv6

Перехожу к настройке IPv4-адресации на конечных устройствах первой подсети. На компьютере PC1-емcikunova назначаю IP-адрес 172.16.20.10/25 и шлюз по умолчанию 172.16.20.1 командой `ip 172.16.20.10/25 172.16.20.1`. Сохраняю конфигурацию командой `save`. Затем выполняю команды `show ip` и `show ipv6` для просмотра параметров сетевых протоколов. В выводе отображаются назначенный IPv4-адрес, маска подсети, шлюз по умолчанию и локальный IPv6-адрес канального уровня (см. рис. Рисунок 2.2).

```
PC1-emcikunova - PuTTY
VPCS> show ip
NAME      : VPCS[1]
IP/MASK    : 172.16.20.10/25
GATEWAY    : 172.16.20.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 20022
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20023
MTU        : 1500

VPCS> show ipv6
NAME      : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
GLOBAL SCOPE    :
DNS             :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC            : 00:50:79:66:68:00
LPORT          : 20022
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:20023
MTU            : 1500

VPCS>
```

Рисунок 2.2: Проверка конфигурации IPv4 и IPv6 на PC1

Аналогично настраиваю компьютер PC2-emcikunova. Назначаю ему IPv4-адрес 172.16.20.138/25 и шлюз 172.16.20.129 командой `ip 172.16.20.138/25 172.16.20.129`. Сохраняю параметры командой `save` и проверяю их с помощью `show ip` и `show ipv6`. Убеждаюсь, что IPv4-адрес и шлюз соответствуют таблице адресации, а для IPv6 присутствует локальный адрес канального уровня (см. рис. Рисунок 2.3).

```
PC2-emcikunova - PuTTY
VPCS> show ip
NAME      : VPCS[1]
IP/MASK    : 172.16.20.138/25
GATEWAY    : 172.16.20.129
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:01
LPORT      : 20024
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20025
MTU        : 1500

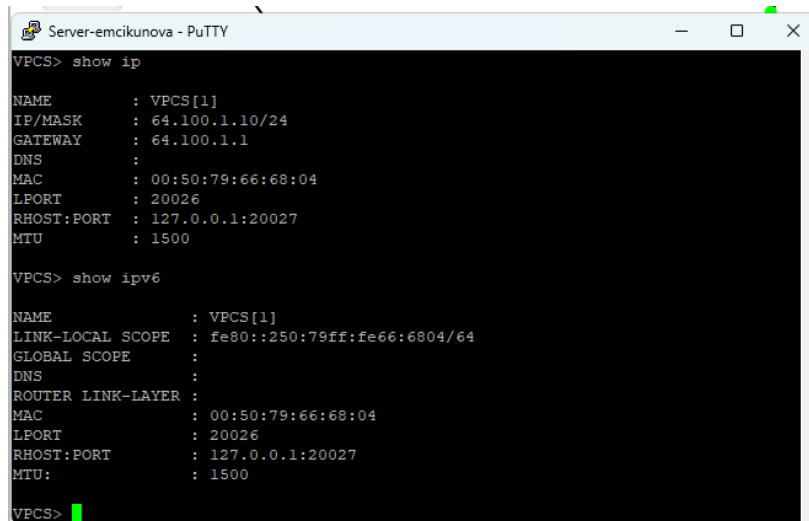
VPCS> show ipv6
NAME      : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6801/64
GLOBAL SCOPE    :
DNS             :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC            : 00:50:79:66:68:01
LPORT          : 20024
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:20025
MTU            : 1500

VPCS>
```

Рисунок 2.3: Проверка конфигурации IPv4 и IPv6 на PC2

На сервере Server-emcikunova настраиваю IPv4-адрес 64.100.1.10/24 со шлю-

зом по умолчанию 64.100.1.1 командой `ip 64.100.1.10/24 64.100.1.1`. Сохраняю конфигурацию и просматриваю текущие параметры командами `show ip` и `show ipv6`. Проверяю наличие заданного IPv4-адреса и автоматически сформированного локального IPv6-адреса (см. рис. Рисунок 2.4).



```
VPCS> show ip
NAME      : VPCS[1]
IP/MASK   : 64.100.1.10/24
GATEWAY   : 64.100.1.1
DNS       :
MAC       : 00:50:79:66:68:04
LPORT     : 20026
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20027
MTU       : 1500

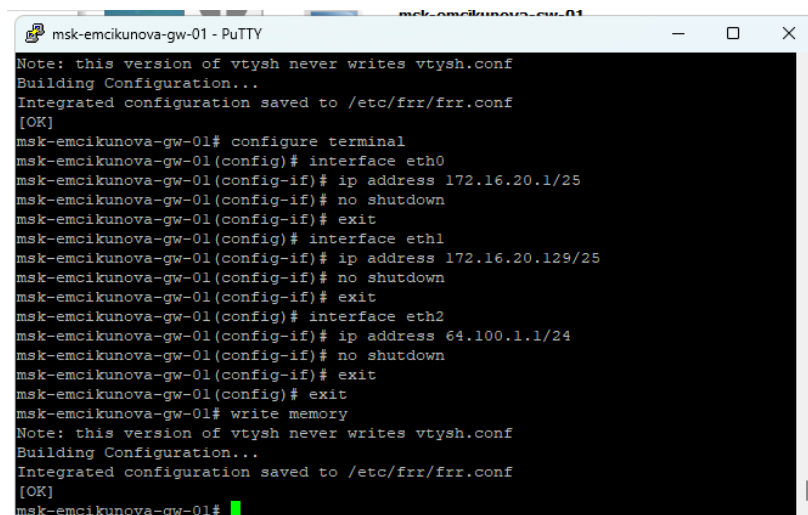
VPCS> show ipv6
NAME      : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6804/64
GLOBAL SCOPE    :
DNS             :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC            : 00:50:79:66:68:04
LPORT          : 20026
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:20027
MTU            : 1500

VPCS>
```

Рисунок 2.4: Проверка IPv4-адресации сервера с двойным стеком

Перехожу к настройке маршрутизатора FRR `msk-emcikunova-gw-01`. Вхожу в режим конфигурирования командой `configure terminal`, задаю имя устройства командой `hostname msk-emcikunova-gw-01` и сохраняю изменения с помощью `write memory`.

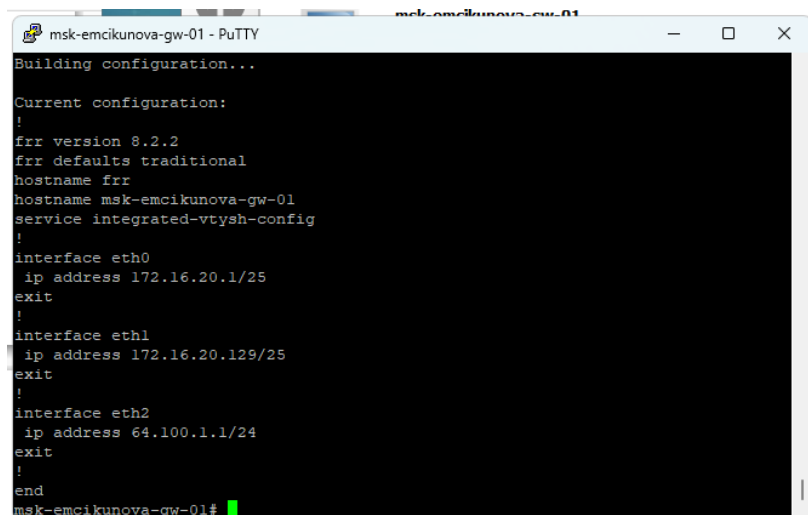
Затем настраиваю три сетевых интерфейса маршрутизатора. Для интерфейса `eth0` назначаю адрес `172.16.20.1/25`, для `eth1` — `172.16.20.129/25`, для `eth2` — `64.100.1.1/24`. На каждом интерфейсе выполняю команду `no shutdown` для его включения. После завершения настройки выхожу из режима конфигурирования и сохраняю изменения командой `write memory`. Маршрутизатор подтверждает успешное сохранение конфигурации (см. рис. Рисунок 2.5).



```
msk-emcikunova-gw-01 - PuTTY
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-emcikunova-gw-01# configure terminal
msk-emcikunova-gw-01(config)# interface eth0
msk-emcikunova-gw-01(config-if)# ip address 172.16.20.1/25
msk-emcikunova-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-emcikunova-gw-01(config-if)# exit
msk-emcikunova-gw-01(config)# interface eth1
msk-emcikunova-gw-01(config-if)# ip address 172.16.20.129/25
msk-emcikunova-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-emcikunova-gw-01(config-if)# exit
msk-emcikunova-gw-01(config)# interface eth2
msk-emcikunova-gw-01(config-if)# ip address 64.100.1.1/24
msk-emcikunova-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-emcikunova-gw-01(config-if)# exit
msk-emcikunova-gw-01(config)# exit
msk-emcikunova-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-emcikunova-gw-01#
```

Рисунок 2.5: Настройка IPv4-адресов интерфейсов маршрутизатора FRR

Для проверки сохранённых параметров маршрутизатора выполняю команду `show running-config`. В выводе отображается имя `msk-emcikunova-gw-01` и конфигурация интерфейсов `eth0`, `eth1`, `eth2` с назначенными IPv4-адресами. Убеждаюсь, что все адреса соответствуют заданной таблице адресации (см. рис. Рисунок 2.6).



```
msk-emcikunova-gw-01 - PuTTY
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-emcikunova-gw-01
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 172.16.20.1/25
exit
!
interface eth1
 ip address 172.16.20.129/25
exit
!
interface eth2
 ip address 64.100.1.1/24
exit
!
end
msk-emcikunova-gw-01#
```

Рисунок 2.6: Просмотр текущей конфигурации маршрутизатора FRR

Дополнительно выполняю команду `show interface brief` для проверки состояния сетевых интерфейсов маршрутизатора. В таблице отображаются ин-

терфейсы eth0, eth1, eth2, их IPv4-адреса и состояние up. Это подтверждает, что интерфейсы активны и готовы к передаче пакетов (см. рис. Рисунок 2.7).

```
msk-emcikunova-gw-01# show interface brief
Interface      Status    VRF      Addresses
-----
eth0            up        default  172.16.20.1/25
eth1            up        default  172.16.20.129/25
eth2            up        default  64.100.1.1/24
eth3            down      default
eth4            down      default
eth5            down      default
eth6            down      default
eth7            down      default
lo              up        default
pimreg         up        default
msk-emcikunova-gw-01#
```

Рисунок 2.7: Проверка состояния интерфейсов маршрутизатора FRR

Проверяю связность между устройствами IPv4-подсетей. На компьютере PC1-емcikunova выполняю команду `ping 172.16.20.138` для проверки доступности PC2-емcikunova. Получаю ответы на ICMP-запросы, что подтверждает наличие соединения между устройствами через маршрутизатор.

Затем выполняю `tracert 172.16.20.138`, чтобы определить маршрут прохождения пакетов. В выводе первым узлом отображается шлюз 172.16.20.1, а вторым — целевой адрес 172.16.20.138.

После этого проверяю доступность сервера командами `ping 64.100.1.10` и `tracert 64.100.1.10`. Сервер отвечает на ICMP-запросы, маршрут проходит через шлюз 172.16.20.1. Сообщение `Destination port unreachable` на конечном узле при выполнении `tracert` связано с особенностями трассировки с использованием UDP-пакетов и не свидетельствует о недоступности сервера, поскольку проверка `ping` завершается успешно (см. рис. Рисунок 2.8).

```
PC1-emcikunova - PuTTY

VPCS> ping 172.16.20.138

84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=1 ttl=63 time=2.585 ms
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=2 ttl=63 time=5.984 ms
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=3 ttl=63 time=8.347 ms
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=4 ttl=63 time=8.727 ms
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=5 ttl=63 time=6.560 ms

VPCS> trace 172.16.20.138
trace to 172.16.20.138, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  172.16.20.1    1.859 ms  0.695 ms  0.470 ms
 2  *172.16.20.138  1.080 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

VPCS> ping 64.100.1.10

84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=3.903 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=8.168 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=5.599 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=5.011 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=6.515 ms

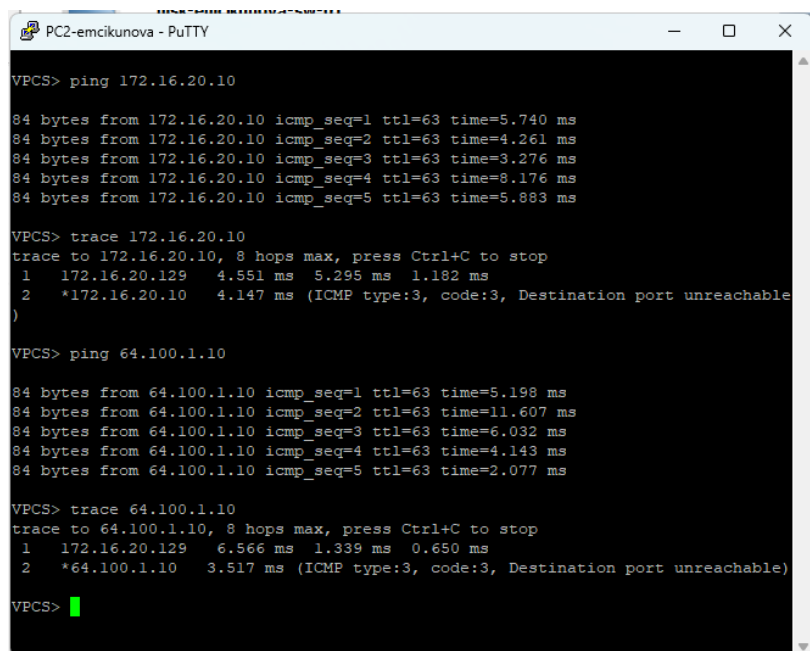
VPCS> trace 64.100.1.10
trace to 64.100.1.10, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  172.16.20.1    1.139 ms  0.407 ms  0.815 ms
 2  *64.100.1.10   0.741 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

VPCS>
```

Рисунок 2.8: Проверка соединения PC1 с PC2 и сервером по IPv4

На компьютере PC2-emcikunova аналогично выполняю проверку соединения с PC1-emcikunova командой `ping 172.16.20.10`. Получаю ответы от узла 172.16.20.10. Команда `trace 172.16.20.10` показывает прохождение пакетов через шлюз 172.16.20.129.

Затем выполняю `ping 64.100.1.10` и `trace 64.100.1.10` для проверки соединения с сервером. Сервер отвечает на запросы, а трассировка показывает передачу пакетов через маршрутизатор `msk-emcikunova-gw-01`. Подтверждаю работоспособность IPv4-маршрутизации между всеми тремя подсетями, подключёнными к FRR (см. рис. Рисунок 2.9).



```
PC2-emcikunova - PuTTY

VPCS> ping 172.16.20.10

84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=5.740 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=4.261 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=3.276 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=8.176 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=5.883 ms

VPCS> trace 172.16.20.10
trace to 172.16.20.10, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  172.16.20.129    4.551 ms   5.295 ms   1.182 ms
 2  *172.16.20.10    4.147 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)
)

VPCS> ping 64.100.1.10

84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=5.198 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=11.607 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=6.032 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=4.143 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=2.077 ms

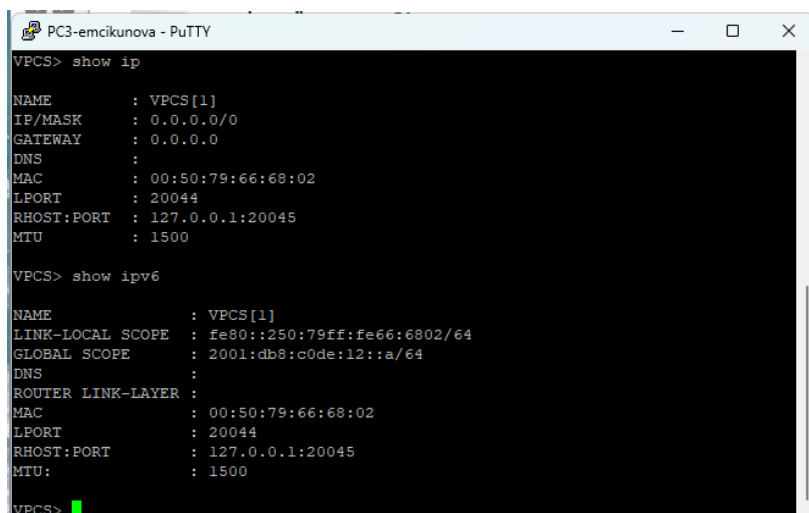
VPCS> trace 64.100.1.10
trace to 64.100.1.10, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  172.16.20.129    6.566 ms   1.339 ms   0.650 ms
 2  *64.100.1.10     3.517 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

VPCS> 
```

Рисунок 2.9: Проверка соединения PC2 с PC1 и сервером по IPv4

Перехожу к настройке IPv6-адресации второй части сети. На компьютере PC3-емcikunova назначаю IPv6-адрес `2001:db8:c0de:12::a/64` командой `ip 2001:db8:c0de:12::a/64` и сохраняю конфигурацию командой `save`.

Выполняю команды `show ip` и `show ipv6`. Проверяю, что IPv4-адрес на данном устройстве не настроен, а в разделе `GLOBAL SCOPE` указан IPv6-адрес `2001:db8:c0de:12::a/64`. Также отображается локальный адрес IPv6 из диапазона `fe80::/10` (см. рис. Рисунок 2.10).



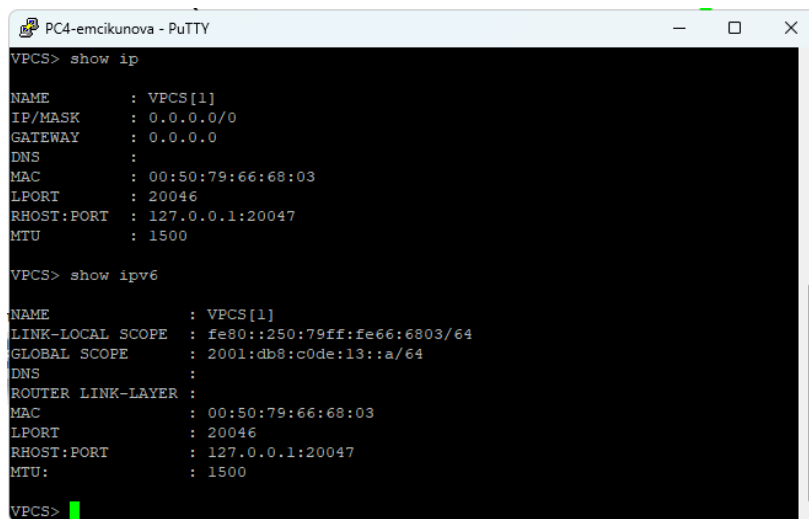
```
PC3-emcikunova - PuTTY
VPCS> show ip
NAME      : VPCS[1]
IP/MASK   : 0.0.0.0/0
GATEWAY   : 0.0.0.0
DNS       :
MAC       : 00:50:79:66:68:02
LPORT     : 20044
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20045
MTU       : 1500

VPCS> show ipv6
NAME      : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6802/64
GLOBAL SCOPE    : 2001:db8:c0de:12::a/64
DNS           :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC          : 00:50:79:66:68:02
LPORT        : 20044
RHOST:PORT    : 127.0.0.1:20045
MTU          : 1500

VPCS>
```

Рисунок 2.10: Проверка IPv4 и IPv6 на компьютере PC3

На компьютере PC4-emcikunova назначаю адрес 2001:db8:c0de:13::a/64 командой `ip 2001:db8:c0de:13::a/64`. Сохраняю конфигурацию и проверяю параметры командами `show ip` и `show ipv6`. В результате убеждаюсь, что глобальный IPv6-адрес соответствует заданной подсети 2001:db8:c0de:13:: /64, а IPv4-адрес отсутствует (см. рис. Рисунок 2.11).



```
PC4-emcikunova - PuTTY
VPCS> show ip
NAME      : VPCS[1]
IP/MASK   : 0.0.0.0/0
GATEWAY   : 0.0.0.0
DNS       :
MAC       : 00:50:79:66:68:03
LPORT     : 20046
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20047
MTU       : 1500

VPCS> show ipv6
NAME      : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6803/64
GLOBAL SCOPE    : 2001:db8:c0de:13::a/64
DNS           :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC          : 00:50:79:66:68:03
LPORT        : 20046
RHOST:PORT    : 127.0.0.1:20047
MTU          : 1500

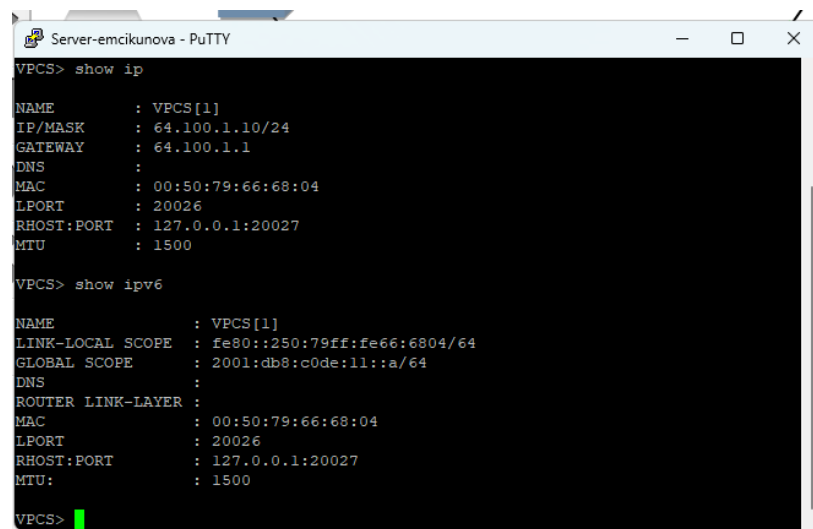
VPCS>
```

Рисунок 2.11: Проверка IPv4 и IPv6 на компьютере PC4

На сервере двойного стека дополнительно настраиваю IPv6-адрес

2001:db8:c0de:11::a/64 командой `ip 2001:db8:c0de:11::a/64`. Сохраняю параметры командой `save`.

Повторно выполняю `show ip` и `show ipv6`. В выводе присутствуют IPv4-адрес 64.100.1.10/24 и IPv6-адрес 2001:db8:c0de:11::a/64. Следовательно, сервер одновременно использует оба протокола сетевого уровня и может обмениваться пакетами с устройствами IPv4- и IPv6-подсетей при наличии соответствующих маршрутов (см. рис. Рисунок 2.12).



```
VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 64.100.1.10/24
GATEWAY    : 64.100.1.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:04
LPORT      : 20026
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20027
MTU        : 1500

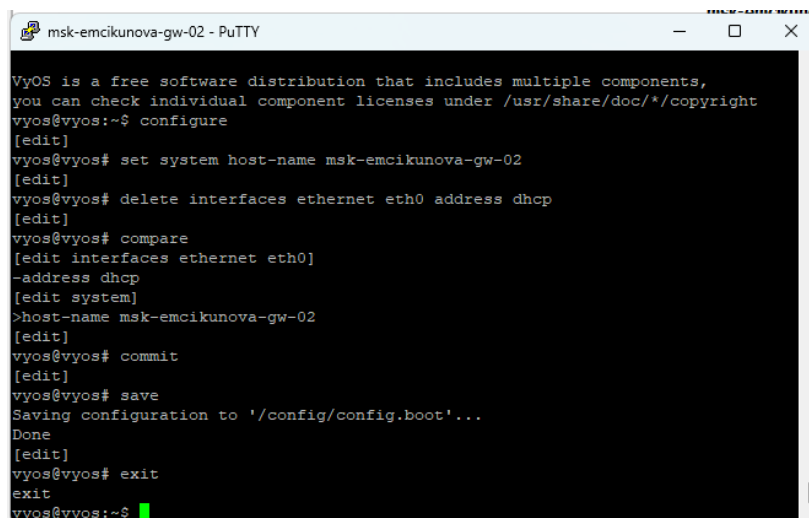
VPCS> show ipv6
NAME       : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6804/64
GLOBAL SCOPE    : 2001:db8:c0de:11::a/64
DNS            :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC           : 00:50:79:66:68:04
LPORT        : 20026
RHOST:PORT    : 127.0.0.1:20027
MTU          : 1500

VPCS>
```

Рисунок 2.12: Проверка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 на сервере

Для настройки IPv6-маршрутизации открываю консоль маршрутизатора VyOS. Вхожу в режим конфигурирования командой `configure` и изменяю имя устройства с помощью `set system host-name msk-emcikunova-gw-02`.

Удаляю настройку автоматического получения IPv4-адреса для интерфейса `eth0` командой `delete interfaces ethernet eth0 address dhcp`. Для просмотра изменений выполняю `compare`. После этого применяю изменения командой `commit`, сохраняю конфигурацию командой `save` и выхожу из режима настройки командой `exit`. Для применения нового имени устройства выполняю перезагрузку маршрутизатора командой `reboot` (см. рис. Рисунок 2.13).



```
msk-emcikunova-gw-02 - PuTTY
VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-emcikunova-gw-02
[edit]
vyos@vyos# delete interfaces ethernet eth0 address dhcp
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit interfaces ethernet eth0]
- address dhcp
[edit system]
> host-name msk-emcikunova-gw-02
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$
```

Рисунок 2.13: Изменение имени маршрутизатора VyOS и удаление настройки DHCP

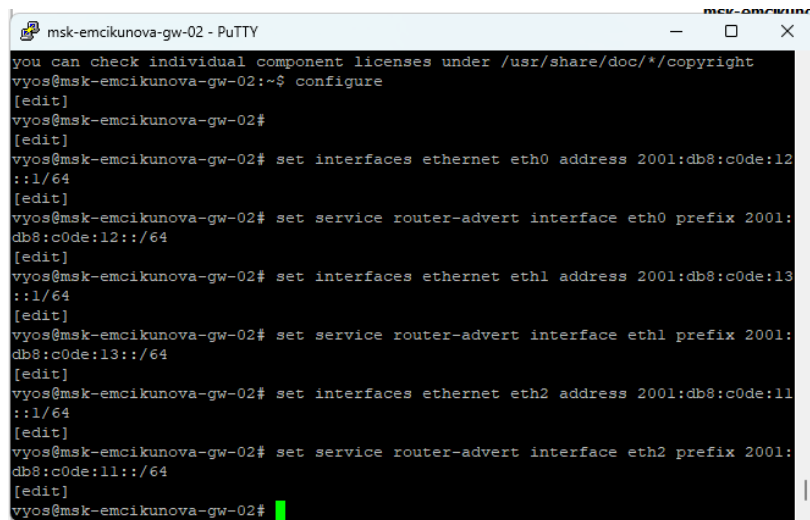
После перезагрузки маршрутизатора msk-emcikunova-gw-02 снова перехожу в режим конфигурирования. Назначаю IPv6-адреса трём интерфейсам маршрутизатора:

- eth0 — 2001:db8:c0de:12::1/64;
- eth1 — 2001:db8:c0de:13::1/64;
- eth2 — 2001:db8:c0de:11::1/64.

Для назначения адресов использую команды `set interfaces ethernet eth0 address 2001:db8:c0de:12::1/64`, `set interfaces ethernet eth1 address 2001:db8:c0de:13::1/64` и `set interfaces ethernet eth2 address 2001:db8:c0de:11::1/64`.

Дополнительно настраиваю отправку сообщений Router Advertisement для каждой подсети командами `set service router-advert interface eth0 prefix 2001:db8:c0de:12::/64`, `set service router-advert interface eth1 prefix 2001:db8:c0de:13::/64` и `set service router-advert interface eth2 prefix 2001:db8:c0de:11::/64`. Эти сообщения позволяют окончечным устройствам

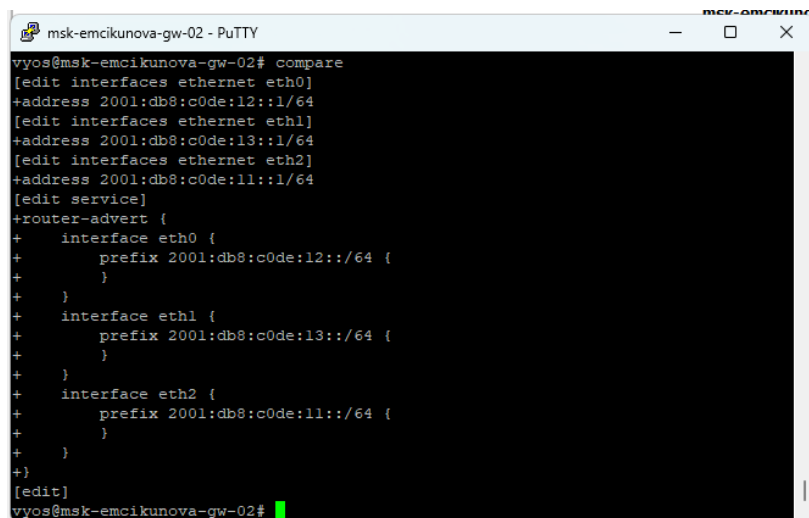
получать информацию о маршрутизаторе и префиксе соответствующей IPv6-подсети (см. рис. Рисунок 2.14).



```
msk-emcikunova-gw-02 - PuTTY
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@msk-emcikunova-gw-02:~$ configure
[edit]
vyos@msk-emcikunova-gw-02#
[edit]
vyos@msk-emcikunova-gw-02# set interfaces ethernet eth0 address 2001:db8:c0de:12::1/64
[edit]
vyos@msk-emcikunova-gw-02# set service router-advert interface eth0 prefix 2001:db8:c0de:12::/64
[edit]
vyos@msk-emcikunova-gw-02# set interfaces ethernet eth1 address 2001:db8:c0de:13::1/64
[edit]
vyos@msk-emcikunova-gw-02# set service router-advert interface eth1 prefix 2001:db8:c0de:13::/64
[edit]
vyos@msk-emcikunova-gw-02# set interfaces ethernet eth2 address 2001:db8:c0de:11::1/64
[edit]
vyos@msk-emcikunova-gw-02# set service router-advert interface eth2 prefix 2001:db8:c0de:11::/64
[edit]
vyos@msk-emcikunova-gw-02#
```

Рисунок 2.14: Настройка IPv6-адресов и Router Advertisement на маршрутизаторе VyOS

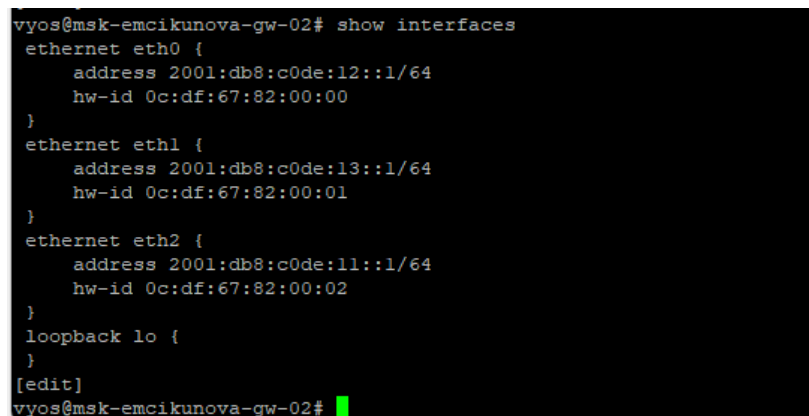
Для предварительной проверки введенных параметров выполняю команду `compare`. В выводе отображаются добавленные IPv6-адреса интерфейсов `eth0`, `eth1`, `eth2`, а также префиксы, используемые службой Router Advertisement. Проверяю соответствие адресов заданной схеме сети, после чего применяю изменения командой `commit` и сохраняю конфигурацию с помощью `save` (см. рис. Рисунок 2.15).



```
vyos@msk-emcikunova-gw-02# compare
[edit interfaces ethernet eth0]
+address 2001:db8:c0de:12::1/64
[edit interfaces ethernet eth1]
+address 2001:db8:c0de:13::1/64
[edit interfaces ethernet eth2]
+address 2001:db8:c0de:11::1/64
[edit service]
+router-advert {
+  interface eth0 {
+    prefix 2001:db8:c0de:12::/64 {
+    }
+  }
+  interface eth1 {
+    prefix 2001:db8:c0de:13::/64 {
+    }
+  }
+  interface eth2 {
+    prefix 2001:db8:c0de:11::/64 {
+    }
+  }
+}
[edit]
vyos@msk-emcikunova-gw-02#
```

Рисунок 2.15: Просмотр изменений конфигурации IPv6-маршрутизатора VyOS

После настройки выполняю команду `show interfaces`. В выводе отображаются назначенные интерфейсам маршрутизатора IPv6-адреса: `2001:db8:c0de:12::1/64`, `2001:db8:c0de:13::1/64` и `2001:db8:c0de:11::1/64`. Убеждаюсь, что все три интерфейса имеют адреса из соответствующих подсетей (см. рис. Рисунок 2.16).



```
vyos@msk-emcikunova-gw-02# show interfaces
 ethernet eth0 {
   address 2001:db8:c0de:12::1/64
   hw-id 0c:df:67:82:00:00
 }
 ethernet eth1 {
   address 2001:db8:c0de:13::1/64
   hw-id 0c:df:67:82:00:01
 }
 ethernet eth2 {
   address 2001:db8:c0de:11::1/64
   hw-id 0c:df:67:82:00:02
 }
 loopback lo {
 }
[edit]
vyos@msk-emcikunova-gw-02#
```

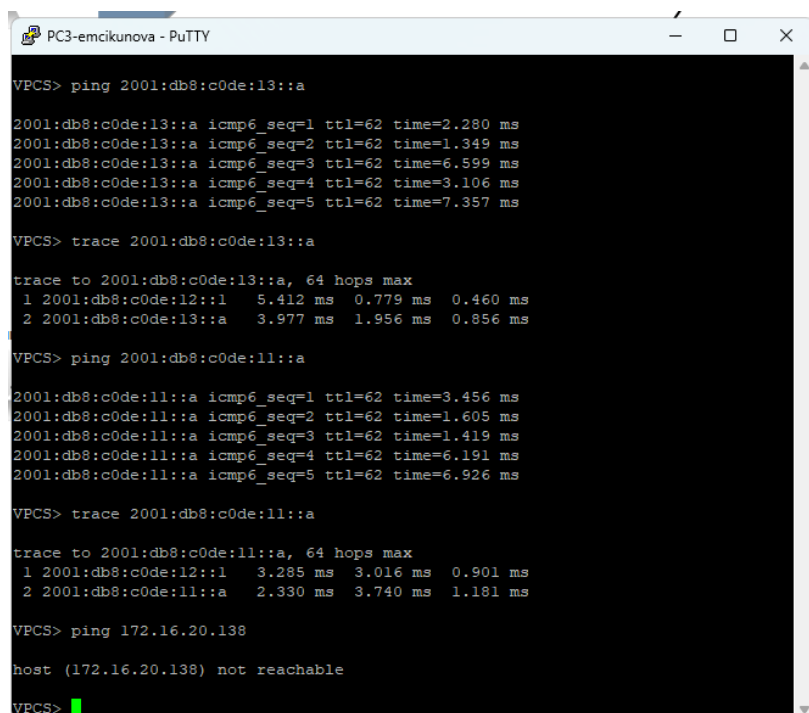
Рисунок 2.16: Проверка IPv6-адресов интерфейсов маршрутизатора VyOS

Перехожу к проверке связности устройств IPv6-сети. На компьютере PC3-емcikunova выполняю команду `ping 2001:db8:c0de:13::a` для проверки доступности PC4-емcikunova. Получаю ответы на ICMPv6 Echo Request. Команда `trace`

2001:db8:c0de:13::a показывает маршрут через шлюз 2001:db8:c0de:12::1 к устройству 2001:db8:c0de:13::a.

Затем проверяю доступность сервера командами ping 2001:db8:c0de:11::a и trace 2001:db8:c0de:11::a. Сервер успешно отвечает на запросы, а трассировка подтверждает прохождение пакетов через IPv6-маршрутизатор.

Для проверки разделения сетей выполняю ping 172.16.20.138. Получаю сообщение host not reachable, поскольку на PC3-емсикунова не настроена IPv4-адресация и отсутствует механизм взаимодействия с IPv4-подсетью (см. рис. Рисунок 2.17).



```
VPCS> ping 2001:db8:c0de:13::a

2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=2.280 ms
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=1.349 ms
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=3 ttl=62 time=6.599 ms
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=4 ttl=62 time=3.106 ms
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=5 ttl=62 time=7.357 ms

VPCS> trace 2001:db8:c0de:13::a

trace to 2001:db8:c0de:13::a, 64 hops max
 1 2001:db8:c0de:12::1  5.412 ms  0.779 ms  0.460 ms
 2 2001:db8:c0de:13::a  3.977 ms  1.956 ms  0.856 ms

VPCS> ping 2001:db8:c0de:11::a

2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=3.456 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=1.605 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=3 ttl=62 time=1.419 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=4 ttl=62 time=6.191 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=5 ttl=62 time=6.926 ms

VPCS> trace 2001:db8:c0de:11::a

trace to 2001:db8:c0de:11::a, 64 hops max
 1 2001:db8:c0de:12::1  3.285 ms  3.016 ms  0.901 ms
 2 2001:db8:c0de:11::a  2.330 ms  3.740 ms  1.181 ms

VPCS> ping 172.16.20.138

host (172.16.20.138) not reachable

VPCS>
```

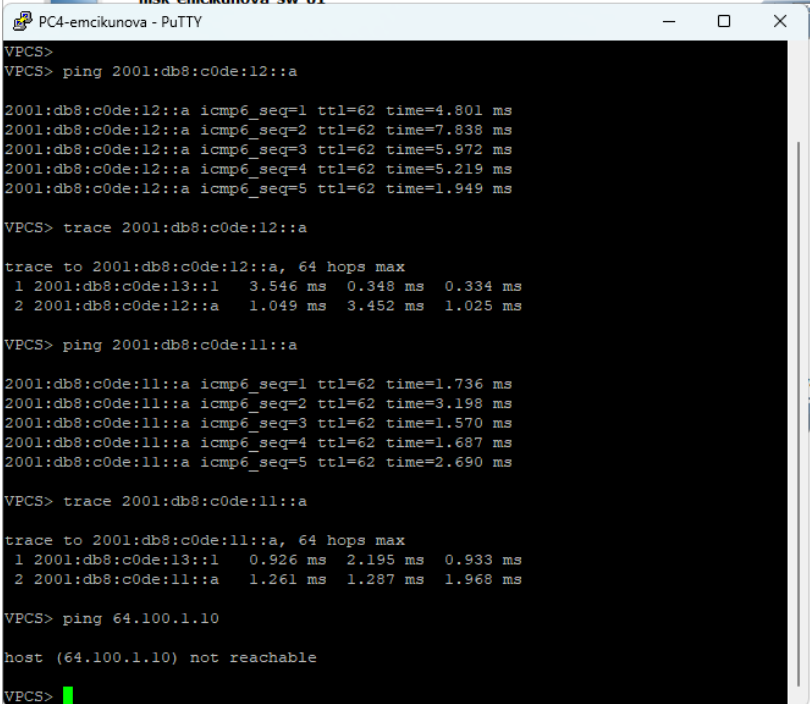
Рисунок 2.17: Проверка IPv6-соединения PC3 с PC4 и сервером и недоступности IPv4-сети

На компьютере PC4-емсикунова выполняю проверку соединения с PC3-емсикунова командой ping 2001:db8:c0de:12::a и определяю маршрут с помощью trace 2001:db8:c0de:12::a. Узел успешно отвечает на ICMPv6-запросы. Маршрут проходит через интерфейс маршрутизатора с адресом

2001:db8:c0de:13::1.

Аналогично проверяю доступность сервера командами `ping 2001:db8:c0de:11::a` и `trace 2001:db8:c0de:11::a`. Получаю ответы от сервера, что подтверждает работу IPv6-маршрутизации.

При выполнении `ping 64.100.1.10` получаю сообщение `host not reachable`. Это подтверждает отсутствие прямого обмена IPv4-пакетами с устройства, настроенного только для IPv6 (см. рис. Рисунок 2.18).



```
PC4-emcikunova - PuTTY
VPCS>
VPCS> ping 2001:db8:c0de:12::a

2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=4.801 ms
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=7.838 ms
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=3 ttl=62 time=5.972 ms
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=4 ttl=62 time=5.219 ms
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=5 ttl=62 time=1.949 ms

VPCS> trace 2001:db8:c0de:12::a

trace to 2001:db8:c0de:12::a, 64 hops max
 1 2001:db8:c0de:13::1 3.546 ms 0.348 ms 0.334 ms
 2 2001:db8:c0de:12::a 1.049 ms 3.452 ms 1.025 ms

VPCS> ping 2001:db8:c0de:11::a

2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=1.736 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=3.198 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=3 ttl=62 time=1.570 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=4 ttl=62 time=1.687 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=5 ttl=62 time=2.690 ms

VPCS> trace 2001:db8:c0de:11::a

trace to 2001:db8:c0de:11::a, 64 hops max
 1 2001:db8:c0de:13::1 0.926 ms 2.195 ms 0.933 ms
 2 2001:db8:c0de:11::a 1.261 ms 1.287 ms 1.968 ms

VPCS> ping 64.100.1.10

host (64.100.1.10) not reachable

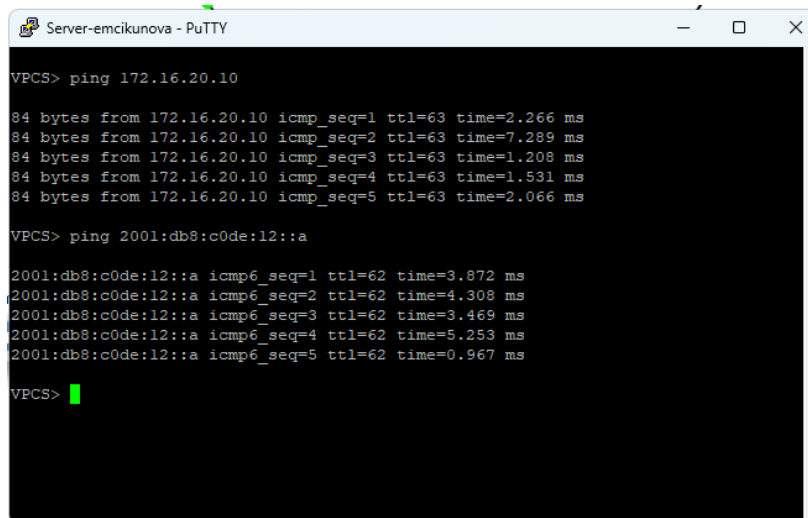
VPCS>
```

Рисунок 2.18: Проверка IPv6-соединения PC4 с PC3 и сервером

Проверяю возможность взаимодействия сервера двойного стека с устройствами обеих частей сети. В консоли `Server-емcikunova` выполняю команду `ping 172.16.20.10`. Компьютер `PC1-емcikunova` успешно отвечает на ICMP-запросы по протоколу IPv4.

После этого выполняю `ping 2001:db8:c0de:12::a`. Получаю ответы от `PC3-емcikunova` по протоколу ICMPv6. Результаты подтверждают, что сервер имеет возможность взаимодействовать как с IPv4-, так и с IPv6-устройствами (см.

рис. Рисунок 2.19).



```
Server-emcikunova - PuTTY

VPCS> ping 172.16.20.10

84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=2.266 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=7.289 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=1.208 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=1.531 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=2.066 ms

VPCS> ping 2001:db8:c0de:12::a

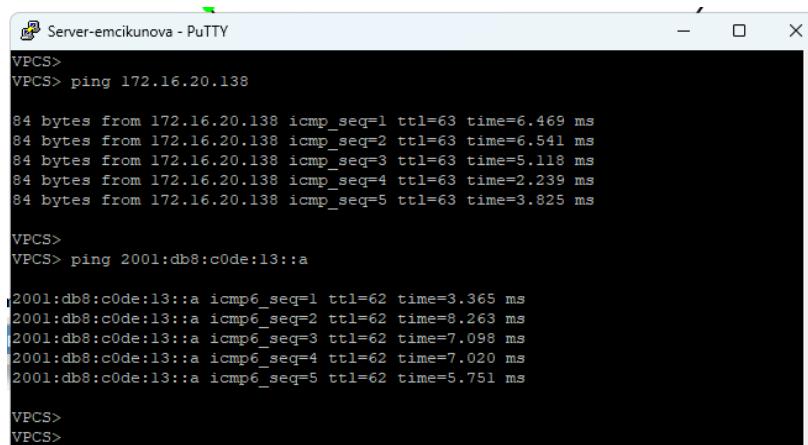
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=3.872 ms
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=4.308 ms
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=3 ttl=62 time=3.469 ms
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=4 ttl=62 time=5.253 ms
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=5 ttl=62 time=0.967 ms

VPCS> 
```

Рисунок 2.19: Проверка соединения сервера с PC1 по IPv4 и PC3 по IPv6

Дополнительно с сервера выполняю `ping 172.16.20.138` для проверки доступности PC2-емcikunova, а затем `ping 2001:db8:c0de:13::a` для проверки соединения с PC4-емcikunova. В обоих случаях получаю ответы на эхо-запросы.

Убеждаюсь, что сервер двойного стека может взаимодействовать со всеми четырьмя оконечными устройствами, используя соответствующий протокол IP. При этом непосредственный обмен данными между устройствами, работающими только с IPv4, и устройствами, работающими только с IPv6, не обеспечивается, поскольку трансляция протоколов в созданной сети не настроена (см. рис. Рисунок 2.20).



```
Server-emcikunova - PuTTY
VPCS>
VPCS> ping 172.16.20.138

64 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=1 ttl=63 time=6.469 ms
64 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=2 ttl=63 time=6.541 ms
64 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=3 ttl=63 time=5.118 ms
64 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=4 ttl=63 time=2.239 ms
64 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=5 ttl=63 time=3.825 ms

VPCS>
VPCS> ping 2001:db8:c0de:13::a

2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=3.365 ms
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=8.263 ms
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=3 ttl=62 time=7.098 ms
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=4 ttl=62 time=7.020 ms
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=5 ttl=62 time=5.751 ms

VPCS>
VPCS>
```

Рисунок 2.20: Проверка соединения сервера с PC2 по IPv4 и PC4 по IPv6

Для анализа сетевого обмена открываю в Wireshark захваченный трафик на соединении сервера Server-emcikunova с коммутатором msk-emcikunova-sw-05.

В списке пакетов нахожу ARP-запрос от устройства с IPv4-адресом 64.100.1.1, предназначенный для определения MAC-адреса узла 64.100.1.10. В поле информации отображается сообщение Who has 64.100.1.10? Tell 64.100.1.1. В подробных сведениях о пакете указан MAC-адрес отправителя 0c:a3:13:d4:00:02, тип операции request и искомый IPv4-адрес.

Следом отображается ARP-ответ 64.100.1.10 is at 00:50:79:66:68:04. В результате маршрутизатор получает информацию о соответствии IPv4-адреса сервера его MAC-адресу.

ARP используется для определения адреса канального уровня по известному IPv4-адресу в пределах локального сегмента сети. В захваченных пакетах можно определить IP- и MAC-адреса участников обмена, тип операции, адрес запрашиваемого устройства и результат разрешения адреса (см. рис. Рисунок 2.21).

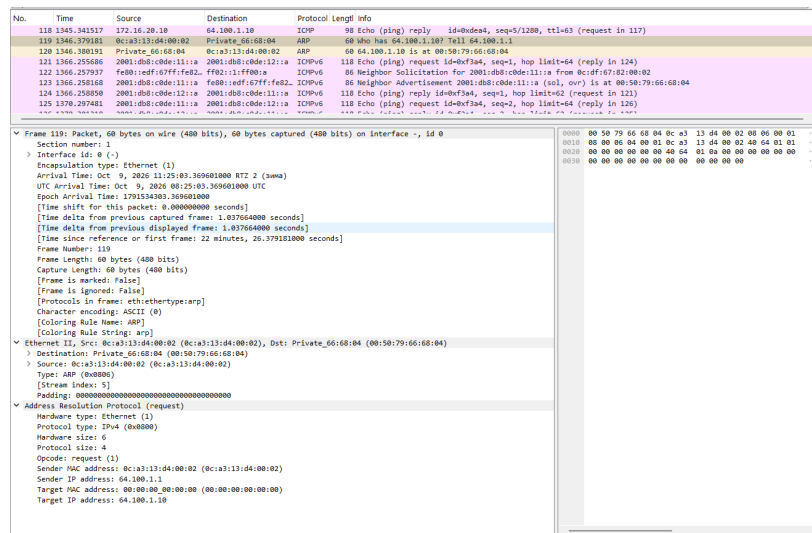


Рисунок 2.21: Анализ ARP-запроса и ARP-ответа в Wireshark

Далее анализирую пакеты ICMP, возникающие при выполнении команды ping в IPv4-сети. В Wireshark выбираю ICMP Echo Request, отправленный с адреса 172.16.20.138 на адрес сервера 64.100.1.10.

В структуре пакета просматриваю заголовок IPv4 с адресами источника и назначения, значением TTL, длиной пакета и используемым протоколом ICMP. В разделе ICMP отображаются тип сообщения 8 (Echo Request), код 0, контрольная сумма, идентификатор и порядковый номер запроса.

В списке пакетов также присутствуют ответы Echo Reply. По идентификаторам и порядковым номерам можно сопоставить запросы с ответами, а по временным отметкам определить задержку передачи.

Полученные данные позволяют проследить обмен ICMP-сообщениями между устройствами IPv4-сети, определить направление передачи пакетов и проверить работоспособность соединения (см. рис. Рисунок 2.22).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
133	1389.749284	64.100.1.10	172.16.20.138	ICMP	96	Echo (ping) request Id=0x0a5, seq=1/256, ttl=64 (reply in 134)
134	1389.754532	172.16.20.138	64.100.1.10	ICMP	96	Echo (ping) reply Id=0x0a5, seq=1/256, ttl=63 (request in 133)
135	1390.757084	64.100.1.10	172.16.20.138	ICMP	96	Echo (ping) request Id=0x0a5, seq=2/512, ttl=64 (reply in 136)
136	1390.762927	172.16.20.138	64.100.1.10	ICMP	96	Echo (ping) reply Id=0x0a5, seq=2/512, ttl=63 (request in 135)
137	1391.765228	64.100.1.10	172.16.20.138	ICMP	96	Echo (ping) request Id=0x0a5, seq=3/768, ttl=64 (reply in 138)
138	1391.769516	172.16.20.138	64.100.1.10	ICMP	96	Echo (ping) reply Id=0x0a5, seq=3/768, ttl=63 (request in 137)
139	1392.770620	64.100.1.10	172.16.20.138	ICMP	96	Echo (ping) request Id=0x0a5, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 140)
140	1392.771622	172.16.20.138	64.100.1.10	ICMP	96	Echo (ping) reply Id=0x0a5, seq=4/1024, ttl=63 (request in 139)

> Frame 136: Packet, 96 bytes on wire (784 bits), 96 bytes captured (784 bits) on interface ..., id 0	0000 00 50 79 66 68 04 0c a3 13 64 00 02 08 00 45 00 .Py
> Ethernet II, Src: 0c:a3:13:04:00:02 (0c:a3:13:04:00:02), Dst: Private_66:68:04 (00:50:79:66:68:04)	0010 00 5a a5 00 00 00 3f 81 40 95 ac 10 14 2a 40 64 .T
> Destination: Private_66:68:04 (00:50:79:66:68:04)	0020 01 0a 00 00 1c 65 05 a5 00 02 08 09 0a 05 0c 0d ...
> Source: 0c:a3:13:04:00:02 (0c:a3:13:04:00:02)	0030 0e 0f 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d ...
> Type: IPv4 (0x0008)	0040 3e 1f 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d ...
[Stream index: 5]	0050 2e 2f 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d .../0
> Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.20.138, Dst: 64.100.1.10	0060 3e 3f
0100 = Version: 4	
.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)	
> Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)	
Total length: 94	
Identification: 0xa50b (42251)	
> 000. = Flags: 0x0	
... 0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0	
Time to Live: 63	
Protocol: ICMP (1)	
Header Checksum: 0xd605 [validation disabled]	
[Header checksum status: Unverified]	
Source Address: 172.16.20.138	
Destination Address: 64.100.1.10	
[Stream index: 1]	
> Internet Control Message Protocol	
Type: Echo (ping) reply (0)	
Code: 0	
Checksum: 0x1c05 [correct]	
[Checksum status: Good]	
Identifier (BE): 2981 (0x0ba5)	
Identifier (LE): 42251 (0xa50b)	
Sequence Number (BE): 2 (0x0002)	
Sequence Number (LE): 512 (0x0200)	
[Request ID: 135]	
[Response time: 5.323 ms]	
> Data (56 bytes)	

Рисунок 2.22: Анализ пакетов ICMP Echo Request и Echo Reply в Wireshark

Для анализа IPv6-трафика выбираю пакет ICMPv6 Echo Reply, отправленный с IPv6-адреса 2001:db8:c0de:13::a на адрес сервера 2001:db8:c0de:11::a.

В заголовке IPv6 отображаются адреса источника и назначения, версия протокола 6, длина полезной нагрузки, значение Hop Limit и поле Next Header, указывающее на ICMPv6.

В разделе ICMPv6 отображается тип сообщения 129 (Echo Reply), код 0, контрольная сумма, идентификатор и номер последовательности. В захваченном пакете также можно определить время ответа на соответствующий эхо-запрос.

Кроме эхо-запросов и ответов, в захваченном трафике присутствуют сообщения Neighbor Solicitation и Neighbor Advertisement. Они относятся к механизму Neighbor Discovery, который используется в IPv6 для обнаружения соседних устройств и определения их адресов канального уровня вместо ARP.

Анализ показывает, что сервер одновременно участвует в обмене IPv4- и IPv6-пакетами. Для IPv4 используется ARP и ICMP, а для IPv6 — ICMPv6, включая сообщения обнаружения соседей и проверки доступности (см. рис. Рисунок 2.23).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
149	1499.127219	2001:db8:cdb8:13::a	2001:db8:cdb8:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0x13a5, seq=2, hop limit=62 (request in 147)
149	1499.220989	2001:db8:cdb8:11::a	2001:db8:cdb8:13::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x13a5, seq=3, hop limit=64 (reply in 150)
150	1499.234811	2001:db8:cdb8:13::a	2001:db8:cdb8:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0x13a5, seq=3, hop limit=62 (request in 149)
151	1491.237067	2001:db8:cdb8:11::a	2001:db8:cdb8:13::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x13a5, seq=4, hop limit=64 (reply in 152)
152	1491.243276	2001:db8:cdb8:13::a	2001:db8:cdb8:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0x13a5, seq=4, hop limit=62 (request in 151)
153	1492.245338	2001:db8:cdb8:11::a	2001:db8:cdb8:13::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x13a5, seq=5, hop limit=64 (reply in 154)
154	1492.250541	2001:db8:cdb8:13::a	2001:db8:cdb8:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0x13a5, seq=5, hop limit=62 (request in 153)
155	1493.191067	fe80::adff:67ff:fe82::	2001:db8:cdb8:11::a	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for 2001:db8:cdb8:11::a from fe80::adff:67ff:fe82::
<pre> > Frame 152: Packet, 118 bytes on wire (944 bits), 118 bytes captured (944 bits) on interface -, id 0 > Ethernet II, Src: 0c:df:67:82:00:82 (0c:df:67:82:00:82), Dst: Private_66:68:04 (00:50:79:66:68:04) > Destination: Private_66:68:04 (00:50:79:66:68:04) > Source: 0c:df:67:82:00:82 (0c:df:67:82:00:82) Type: IPv6 (0x86dd) [Stream index: 11] > Internet Protocol Version 6, Src: 2001:db8:cdb8:13::a, Dst: 2001:db8:cdb8:11::a 0110 = Version: 6 0000 0000 = Traffic Class: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT) 0000 0000 0000 0000 = Flow Label: 0x000000 Payload length: 64 Next Header: ICMPv6 (58) Hop Limit: 62 > Source Address: 2001:db8:cdb8:13::a [Address Space: Global Unicast] > [Special-Purpose Allocation: Documentation] > Destination Address: 2001:db8:cdb8:11::a [Address Space: Global Unicast] > [Special-Purpose Allocation: Documentation] [Stream index: 12] > Internet Control Message Protocol v6 Type: Echo (ping) reply (129) Code: 0 Checksum: 0x9661 [correct] [Checksum Status: Good] Identifier: 0x13a5 Sequence: 4 [Response To: 151] [Response Time: 6.229 ms] > Data (56 bytes) 0000 00 50 79 66 68 04 0c df 67 82 00 02 86 dd 68 00 0010 00 00 00 40 3e 3e 20 01 8d 58 c8 0e 00 13 00 00 0020 00 00 00 00 0a 20 01 8d 58 c8 0e 00 11 00 00 0030 00 00 00 00 0a 81 00 96 61 13 a5 00 04 00 01 0040 02 83 04 95 95 07 00 00 0a 0a 0a 0a 0f 10 11 0050 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 0060 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 0070 32 33 34 35 36 37 </pre>						

Рисунок 2.23: Анализ ICMPv6 Echo Reply и сообщений Neighbor Discovery в Wireshark

2.2 Самостоятельное задание. Настройка двойного стека IPv4 и IPv6 в двух локальных подсетях

Для самостоятельного задания использую топологию с двумя локальными подсетями, соединёнными маршрутизатором VyOS. Каждая подсеть использует одновременно IPv4- и IPv6-адресацию.

Для первой подсети выделены адресные пространства 10.10.1.96/27 и 2001:db8:1:1::/64. Для второй — 10.10.1.16/28 и 2001:db8:1:4::/64.

Сначала определяю характеристики IPv4-подсетей.

Для подсети 10.10.1.96/27 маска равна 255.255.255.224. Длина сетевой части составляет 27 бит, для адресов узлов остаётся 5 бит. Общее количество адресов составляет 32, из них 30 доступны для назначения устройствам. Адрес сети — 10.10.1.96, первый доступный адрес — 10.10.1.97, последний — 10.10.1.126, широковещательный адрес — 10.10.1.127.

Для подсети 10.10.1.16/28 маска равна 255.255.255.240. Длина сетевой части составляет 28 бит, для адресов узлов остаётся 4 бита. Всего подсеть содер-

жит 16 адресов, из которых 14 доступны устройствам. Адрес сети — 10.10.1.16, первый доступный адрес — 10.10.1.17, последний — 10.10.1.30, широковещательный адрес — 10.10.1.31.

Характеристики IPv4-подсетей представлены в таблице.

Параметр	Подсеть 1	Подсеть 2
Адрес сети	10.10.1.96/27	10.10.1.16/28
Маска	255.255.255.224	255.255.255.240
Первый адрес узла	10.10.1.97	10.10.1.17
Последний адрес узла	10.10.1.126	10.10.1.30
Широковещательный адрес	10.10.1.127	10.10.1.31
Всего адресов	32	16
Доступно узлам	30	14

Для IPv6 использую префиксы 2001:db8:1:1::/64 и 2001:db8:1:4::/64. В каждой из этих подсетей для идентификатора интерфейса выделено 64 бита. Адреса с окончанием ::1 назначаю интерфейсам маршрутизатора, а адреса с окончанием ::a — конечным устройствам.

В соответствии с требованием использовать наименьшие доступные адреса для маршрутизатора составляю таблицу адресации.

Устройство	Интерфейс	IPv4-адрес	IPv6-адрес	Шлюз IPv4
msk-emcikunova-gw-01	eth0	10.10.1.97/27	2001:db8:1:1::1/64	
msk-emcikunova-gw-01	eth1	10.10.1.17/28	2001:db8:1:4::1/64	

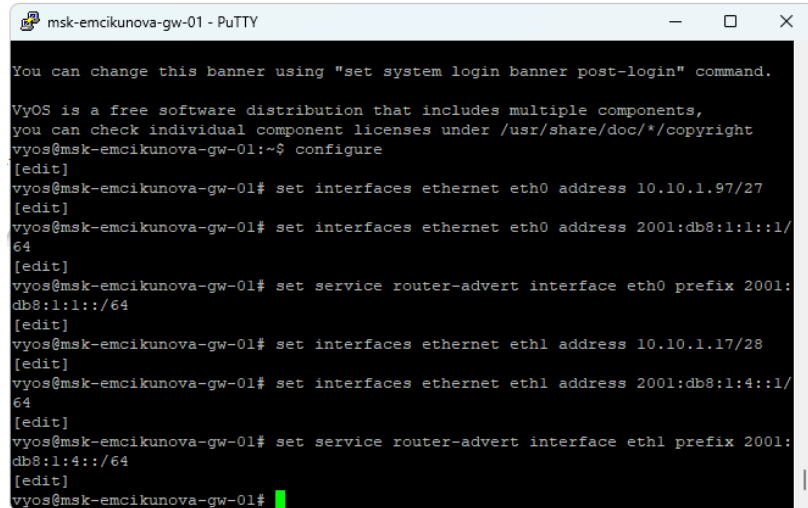
Устройство	Интерфейс	IPv4-адрес	IPv6-адрес	Шлюз IPv4
PC1- emcikunova	NIC	10.10.1.100/27	2001:db8:1:1::a/64	10.1.97
PC2- emcikunova	NIC	10.10.1.20/28	2001:db8:1:4::a/64	10.1.17

Для реализации сети использую маршрутизатор VyOS и два конечных устройства VPCS. Подключаю компьютеры к соответствующим интерфейсам маршрутизатора через локальные сегменты сети.

Перехожу в консоль маршрутизатора `msk-emcikunova-gw-01` и захожу в режим конфигурирования командой `configure`. Для интерфейса `eth0` назначаю IPv4-адрес `10.10.1.97/27` командой `set interfaces ethernet eth0 address 10.10.1.97/27` и IPv6-адрес `2001:db8:1:1::1/64` командой `set interfaces ethernet eth0 address 2001:db8:1:1::1/64`.

Для интерфейса `eth1` задаю адреса `10.10.1.17/28` и `2001:db8:1:4::1/64`.

Дополнительно включаю отправку Router Advertisement для соответствующих IPv6-подсетей командами `set service router-advert interface eth0 prefix 2001:db8:1:1::/64` и `set service router-advert interface eth1 prefix 2001:db8:1:4::/64`. Это позволяет конечным устройствам получить информацию об IPv6-префиксе и маршрутизаторе по умолчанию (см. рис. Рисунок 2.24).

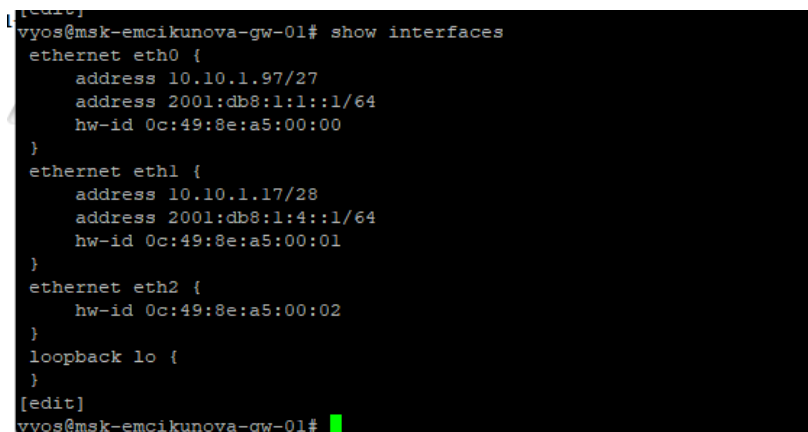


```
msk-emcikunova-gw-01 - PuTTY
You can change this banner using "set system login banner post-login" command.
VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@msk-emcikunova-gw-01:~$ configure
[edit]
vyos@msk-emcikunova-gw-01# set interfaces ethernet eth0 address 10.10.1.97/27
[edit]
vyos@msk-emcikunova-gw-01# set interfaces ethernet eth0 address 2001:db8:1:1::1/64
[edit]
vyos@msk-emcikunova-gw-01# set service router-advert interface eth0 prefix 2001:db8:1:1::/64
[edit]
vyos@msk-emcikunova-gw-01# set interfaces ethernet eth1 address 10.10.1.17/28
[edit]
vyos@msk-emcikunova-gw-01# set interfaces ethernet eth1 address 2001:db8:1:4::1/64
[edit]
vyos@msk-emcikunova-gw-01# set service router-advert interface eth1 prefix 2001:db8:1:4::/64
[edit]
vyos@msk-emcikunova-gw-01#
```

Рисунок 2.24: Настройка IPv4- и IPv6-адресов интерфейсов VyOS для самостоятельного задания

После ввода параметров применяю конфигурацию командой `commit` и сохраняю изменения командой `save`. Для проверки выполняю `show interfaces`.

В выводе вижу, что интерфейсу `eth0` назначены адреса `10.10.1.97/27` и `2001:db8:1:1::1/64`, а интерфейсу `eth1` — `10.10.1.17/28` и `2001:db8:1:4::1/64`. Интерфейс `eth2` не используется в данной схеме и IP-адресов не имеет. Проверяю соответствие параметров составленной таблице адресации (см. рис. Рисунок 2.25).

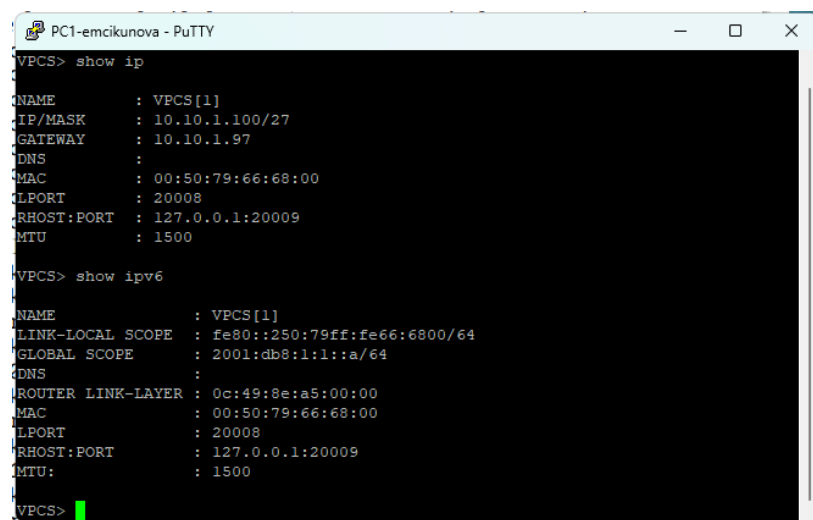


```
vyos@msk-emcikunova-gw-01# show interfaces
ethernet eth0 {
    address 10.10.1.97/27
    address 2001:db8:1:1::1/64
    hw-id 0c:49:8e:a5:00:00
}
ethernet eth1 {
    address 10.10.1.17/28
    address 2001:db8:1:4::1/64
    hw-id 0c:49:8e:a5:00:01
}
ethernet eth2 {
    hw-id 0c:49:8e:a5:00:02
}
loopback lo {
}
[edit]
vyos@msk-emcikunova-gw-01#
```

Рисунок 2.25: Проверка конфигурации интерфейсов VyOS в самостоятельном задании

Перехожу к настройке первого компьютера PC1-емсікунова. Назначаю IPv4-адрес 10.10.1.100/27 и шлюз 10.10.1.97 командой `ip 10.10.1.100/27 10.10.1.97`. Для IPv6 использую адрес 2001:db8:1:1::a/64. Сохраняю настройки командой `save`.

Затем выполняю `show ip` и `show ipv6`. В выводе отображается IPv4-адрес 10.10.1.100/27, шлюз 10.10.1.97 и IPv6-адрес 2001:db8:1:1::a/64. Также присутствует локальный IPv6-адрес и информация о маршрутизаторе канального уровня, полученная по механизму Neighbor Discovery (см. рис. Рисунок 2.26).



```
VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 10.10.1.100/27
GATEWAY    : 10.10.1.97
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 20008
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20009
MTU        : 1500

VPCS> show ipv6
NAME       : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
GLOBAL SCOPE    : 2001:db8:1:1::a/64
DNS             :
ROUTER LINK-LAYER : 0c:49:8e:a5:00:00
MAC             : 00:50:79:66:68:00
LPORT          : 20008
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:20009
MTU            : 1500

VPCS>
```

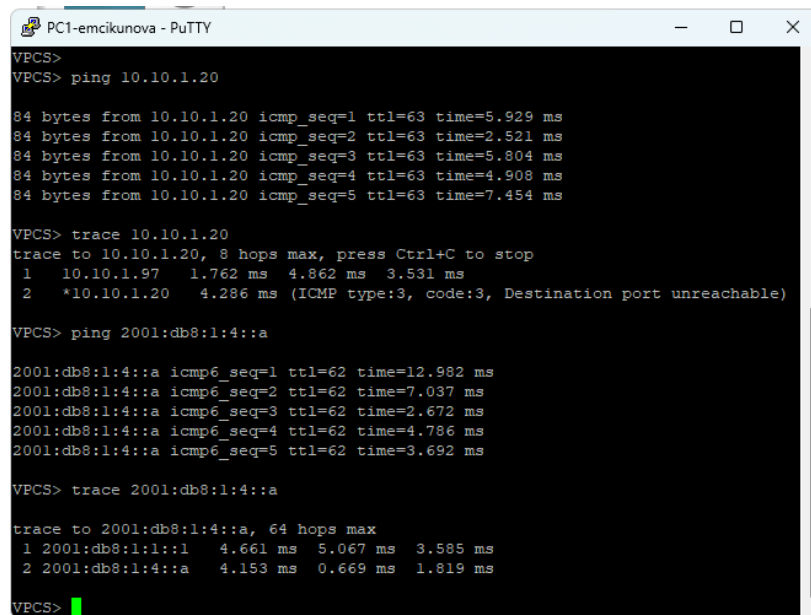
Рисунок 2.26: Проверка двойного стека IPv4 и IPv6 на PC1

После настройки проверяю доступность второго компьютера с PC1-емсікунова. Сначала выполняю команду `ping 10.10.1.20`. Получаю ответы от PC2-емсікунова, что подтверждает успешную передачу IPv4-пакетов между подсетями.

Команда `tracert 10.10.1.20` показывает прохождение пакетов через маршрутизатор 10.10.1.97 к адресу 10.10.1.20. На конечном узле отображается сообщение ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable, возникающее при обработке трассировочных UDP-пакетов.

Затем проверяю IPv6-соединение командой `ping 2001:db8:1:4::a`. Получаю ответы ICMPv6 от второго компьютера. Выполняю `trace 2001:db8:1:4::a`. В результате первым узлом маршрута отображается `2001:db8:1:1::1`, вторым — `2001:db8:1:4::a`.

Убеждаюсь, что маршрутизатор VyOS успешно передаёт IPv4- и IPv6-пакеты между двумя локальными подсетями (см. рис. Рисунок 2.27).



```
VPCS>
VPCS> ping 10.10.1.20
84 bytes from 10.10.1.20 icmp_seq=1 ttl=63 time=5.929 ms
84 bytes from 10.10.1.20 icmp_seq=2 ttl=63 time=2.521 ms
84 bytes from 10.10.1.20 icmp_seq=3 ttl=63 time=5.804 ms
84 bytes from 10.10.1.20 icmp_seq=4 ttl=63 time=4.908 ms
84 bytes from 10.10.1.20 icmp_seq=5 ttl=63 time=7.454 ms

VPCS> trace 10.10.1.20
trace to 10.10.1.20, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  10.10.1.97  1.762 ms  4.862 ms  3.531 ms
 2  *10.10.1.20  4.286 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

VPCS> ping 2001:db8:1:4::a
2001:db8:1:4::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=12.982 ms
2001:db8:1:4::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=7.037 ms
2001:db8:1:4::a icmp6_seq=3 ttl=62 time=2.672 ms
2001:db8:1:4::a icmp6_seq=4 ttl=62 time=4.786 ms
2001:db8:1:4::a icmp6_seq=5 ttl=62 time=3.692 ms

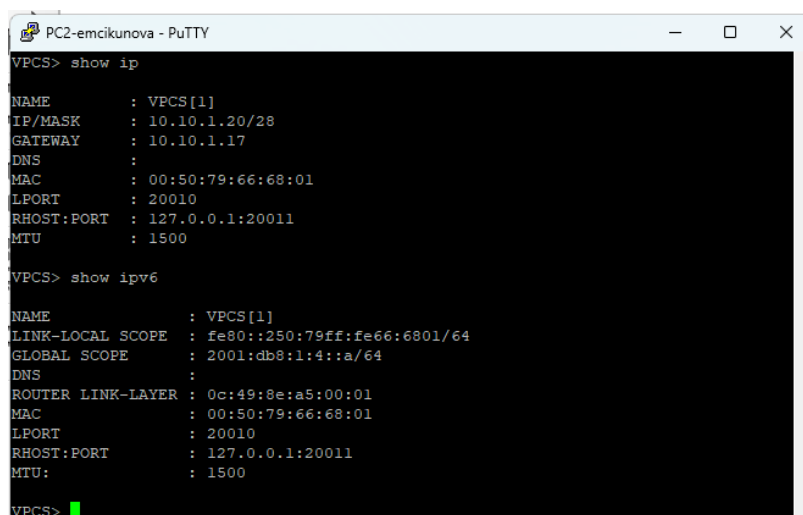
VPCS> trace 2001:db8:1:4::a
trace to 2001:db8:1:4::a, 64 hops max
 1 2001:db8:1:1::1  4.661 ms  5.067 ms  3.585 ms
 2 2001:db8:1:4::a  4.153 ms  0.669 ms  1.819 ms

VPCS>
```

Рисунок 2.27: Проверка соединения с PC1 до PC2 по IPv4 и IPv6

Перехожу к настройке второго компьютера PC2-emcikunova. Назначаю IPv4-адрес `10.10.1.20/28` и шлюз по умолчанию `10.10.1.17` командой `ip 10.10.1.20/28 10.10.1.17`. Для IPv6 использую адрес `2001:db8:1:4::a/64`. Сохраняю конфигурацию командой `save`.

Проверяю текущую адресацию с помощью `show ip` и `show ipv6`. В выводе отображаются корректные значения IPv4-адреса и шлюза, а также глобальный IPv6-адрес `2001:db8:1:4::a/64`. Подтверждаю, что оба протокола IP настроены на одном оконечном устройстве (см. рис. Рисунок 2.28).



```
PC2-emcikunova - PuTTY
VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 10.10.1.20/28
GATEWAY    : 10.10.1.17
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:01
LPORT      : 20010
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20011
MTU        : 1500

VPCS> show ipv6
NAME       : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6801/64
GLOBAL SCOPE   : 2001:db8:1:4::a/64
DNS            :
ROUTER LINK-LAYER : 0c:49:8e:a5:00:01
MAC            : 00:50:79:66:68:01
LPORT          : 20010
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:20011
MTU            : 1500

VPCS>
```

Рисунок 2.28: Проверка двойного стека IPv4 и IPv6 на PC2

Для завершающей проверки выполняю тестирование связи с компьютера PC2-emcikunova до PC1-emcikunova.

Сначала выполняю `ping 10.10.1.100`. Получаю ответы на все пять ICMP-запросов. Команда `trace 10.10.1.100` показывает передачу пакетов через шлюз 10.10.1.17 к конечному адресу 10.10.1.100.

Затем выполняю IPv6-проверку командой `ping 2001:db8:1:1::a`. Все эхо-запросы получают ответы от первого компьютера. Трассировка `trace 2001:db8:1:1::a` показывает два перехода: через интерфейс маршрутизатора 2001:db8:1:4::1 и далее к узлу 2001:db8:1:1::a.

Результаты проверки подтверждают успешную двустороннюю передачу пакетов по протоколам IPv4 и IPv6 между двумя подсетями. Маршрутизатор VyOS обеспечивает маршрутизацию для обоих протоколов, а конечные устройства используют двойной стек адресации (см. рис. Рисунок 2.29).

```
PC2-emcikunova - PuTTY
VPCS>
VPCS>
VPCS> ping 10.10.1.100

84 bytes from 10.10.1.100 icmp_seq=1 ttl=63 time=6.522 ms
84 bytes from 10.10.1.100 icmp_seq=2 ttl=63 time=9.154 ms
84 bytes from 10.10.1.100 icmp_seq=3 ttl=63 time=7.771 ms
84 bytes from 10.10.1.100 icmp_seq=4 ttl=63 time=6.499 ms
84 bytes from 10.10.1.100 icmp_seq=5 ttl=63 time=8.732 ms

VPCS> trace 10.10.1.100
trace to 10.10.1.100, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  10.10.1.17  1.111 ms  1.255 ms  0.585 ms
 2  *10.10.1.100  1.200 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

VPCS> ping 2001:db8:1:1::a

2001:db8:1:1::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=6.325 ms
2001:db8:1:1::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=6.858 ms
2001:db8:1:1::a icmp6_seq=3 ttl=62 time=7.348 ms
2001:db8:1:1::a icmp6_seq=4 ttl=62 time=5.098 ms
2001:db8:1:1::a icmp6_seq=5 ttl=62 time=5.981 ms

VPCS> trace 2001:db8:1:1::a
trace to 2001:db8:1:1::a, 64 hops max
 1 2001:db8:1:4::1  9.843 ms  2.217 ms  0.532 ms
 2 2001:db8:1:1::a  2.108 ms  1.379 ms  1.155 ms

VPCS>
```

Рисунок 2.29: Проверка соединения с PC2 до PC1 по IPv4 и IPv6

3 Вывод

В ходе лабораторной работы была создана и настроена сеть в GNS3 с использованием протоколов IPv4 и IPv6. Выполнена настройка маршрутизаторов FRR и VyOS, конечных устройств и сервера с двойным стеком адресации. С помощью команд `ping` и `trac` проверена связность между устройствами. В Wireshark проведён анализ трафика ARP, ICMP и ICMPv6. В самостоятельном задании настроена маршрутизация IPv4 и IPv6 между двумя подсетями. Результаты проверок подтвердили корректность настройки адресации и работоспособность сети.

4 Список литературы

1. Королькова А. В., Кулябов Д. С. Сетевые технологии. Лабораторные работы: учебное пособие. — М.: РУДН, 2014. — 106 с.
2. GNS3 Documentation. Getting Started with GNS3 — официальная документация по созданию и моделированию компьютерных сетей
3. GNS3 Documentation. VPCS Configuration — настройка виртуальных компьютеров, IP-адресации и проверка сетевых соединений
4. FRRouting Documentation. Zebra — настройка сетевых интерфейсов и IP-маршрутизации в FRR
5. VyOS Documentation. Ethernet Interfaces — настройка IPv4- и IPv6-адресации на интерфейсах маршрутизатора VyOS
6. VyOS Documentation. Router Advertisements — настройка рассылки IPv6-префиксов и автоматической конфигурации узлов
7. Wireshark Foundation. Wireshark User's Guide — руководство по захвату и анализу сетевого трафика
8. RFC 792. Postel J. Internet Control Message Protocol (ICMP). — IETF, 1981
9. RFC 826. Plummer D. An Ethernet Address Resolution Protocol (ARP). — IETF, 1982

10. RFC 4443. Conta A., Deering S., Gupta M. Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for IPv6. — IETF, 2006
11. RFC 4861. Narten T., Nordmark E., Simpson W., Soliman H. Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6). — IETF, 2007
12. RFC 8200. Deering S., Hinden R. Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification. — IETF, 2017